



Curso 1º año

Asignatura: UTP (Unidad Técnica Pedagógica)

Secuencia nº3

PROFESORES A CARGO:

Educación Tecnológica: GONZALEZ Gustavo, MOYANO Gerardo, SAIEG Mariano

Dibujo Técnico: VIVAS Gabriela, ANTONIACOMI Horacio.

Taller-Laboratorio: Juárez José, Brignione Dante, COLAUTTI Leonardo.

Cursos: 1º año A, B, C, D

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

- Resolución de problemas
- Cumplimiento en la entrega de actividades.
- Evidencia de aplicación de saberes, que se expresan en la participación y actividades dentro del aula.

OBJETIVOS

- Identificar estructura física, estructura, y propiedades de la madera.
- Que comprendan su proceso tecnológico, que permite satisfacer nuestras diferentes necesidades.

CONTENIDOS

- Normas de seguridad y E.P.P.
- Composición, estructura y propiedades.
- Proceso Tecnológico.
- Defectos comunes en la madera.
- La explotación de la madera y el medio ambiente.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:

GONZALEZ Gustavo, MOYANO Gerardo, SAIEG Mariano

Trabajo con la madera



Operaciones y herramientas básicas

Medir y marcar.

Medir y marcar la pieza que vamos a cortar es uno de los pasos más importantes en el trabajo con madera. Un pequeño error en la medida puede estropear todo el trabajo. Es necesario aprovechar el material lo máximo posible para no desperdiciar árboles de forma innecesaria.

Metro de carpintero: Generalmente de madera y con un mecanismo que permite doblarlo y desplegarlo con facilidad.

Cinta Métrica: Formado por una cinta metálica graduada que se enrolla en espiral mediante un mecanismo que permite mantenerla enrollada. Puede llevar un freno para medir con facilidad.

Escuadra. Hoja metálica graduada unida en ángulo recto, 90°, con otra pieza metálica. Se utiliza para comprobar ángulos de 90° o para marcar líneas paralelas o perpendiculares.

Compás de puntas. Se utiliza para marcar líneas curvas o circunferencias en la madera. Consta de dos patas con puntas metálicas. Es de acero.

Lápiz de carpintero. - Para marcar y trazar en madera

Sujetar.

Antes de cortar es necesario sujetar el material para trabajar con seguridad y precisión utilizando las herramientas adecuadas. Para sujetar tenemos:

Sargento. Sirve para fijar las piezas a la mesa de trabajo o para sujetar piezas encoladas.

Cortar.

Una vez que la pieza está sujeta ya podemos cortarla.

Sierra. Dispone de una bastidor para mantener en tensión la sierra o pelo y un mango para sujetar la herramienta. Se emplea para cortar maderas finas.

Serrucho. Consta de un ahoja larga y flexible y un mango de madera o plástico para facilitar su manejo. Se emplea para cortar piezas en madera de mayor grosor.

Serrucho de costilla. Se caracteriza por llevar en la parte superior de la hoja una pesada franja de acero o latón, que sirve para mantener la hoja recta y facilitar el corte. Se emplea para realizar cortes precisos y rectos.

Serrucho de punta. La hoja va en disminución terminando en punta. Se emplea para realizar cortes curvos

Sierra de calar. Herramienta eléctrica que se utiliza para cortar cualquier tipo de tablero y madera maciza. Tiene diferentes tipos de hojas que permiten cortar madera, metales y plásticos.

Taladrar.

Operación para hacer agujeros en la madera. Las herramientas básicas son la taladro manual, taladro eléctrico de mano o de banco aunque su uso es más peligroso:



Taladro Manual. Compuesto de una manivela o empuñadura, que sirve para hacer girar una broca alojada en el porta brocas, y un soporte para sujetarlos..

Barrena. Compuesta por un mango de madera y una punta helicoidal que permite retirar la madera que se va cortando. Se utiliza para hacer pequeños agujeros que sirven de guía para taladrar o introducir un tornillo o tirafondos.

Taladro eléctrico

Taladradora de Banco

Uniones en la madera

Uniones permanentes o fijas

Impiden la separación de las piezas una vez unidas, a no ser que rematen quebrando o rompiendo. Deben hacerse con precisión pues son difíciles de modificar.

Cola blanca: para uniones muy sencillas y rápidas.

Ensamblajes: es la unión más típica en madera y la más resistente. Consiste en encastrar las piezas entre sí por lo que deben prepararse entrantes y salientes en las piezas. A La unión se le añade cola blanca para inmovilizar las piezas. A veces pueden clavarse para reforzar la unión.

Clavos, puntas, tachuelas y grapas: son uniones más simples y, generalmente, menos resistentes que los ensambles. Se le añaden además cola blanca para mejorar la inmovilización de las piezas.

Cola termo fusible: con una pistola se funde una barra de cola termo fusible para sellar huecos o separaciones de uniones ya rematadas o para uniones sencillas.

Uniones desmontables o no fijas.

Permiten unir y separar las piezas sin que se rompa la unión. Generalmente son uniones roscadas.

Tirafondos que pueden apretarse con destornillador manual

Tornillo y tuerca. Se ajustan las tuercas con una llave y con arandelas intercaladas con las piezas en ejes y varillas roscadas

Herrajes: ángulos, escuadras, chapas, bisagras.



Defectos comunes en la madera

DEFECTOS DE LA MADERA

Colainas o acebolladuras



Son los huecos producidos por la separación los tejidos leñosos, se produce por las heladas, más frecuentemente en los árboles ricos en tanino como el castaño y la encina. Estando el árbol en pie no se aprecia esta afección en la madera.



Acebollado en un tronco y su efecto al cortar las tablas

Las tablas de una madera con acebolladuras rajan durante el secado y sus fibras se separan en los anillos afectados..

Grietas



Son rajaduras que se producen en el sentido de los radios medulares. Generalmente por una desecación excesiva con pérdida muy rápida de humedad.



Hendiduras o fendas



A diferencia de las grietas se producen desde el exterior hacia el centro del árbol. Son causadas por la contracción o secado demasiado rápido del árbol, la pueden producir la sequia, la acción excesiva de sol o intensas heladas.

Pata de gallo



Similares a las grietas, pero con mayores proporciones, que se ramifican desde el corazón hacia la corteza. En el castaño y roble pueden producirse durante el desarrollo del árbol, y en haya, abeto blanco y pino después del apeo.

Lanulados



Madera y medio ambiente



El problema principal es la sobreexplotación incontrolable de las empresas madereras, que talan bosques sobre todo en países en donde existe una legislación forestal demasiado permisiva.

La **deforestación** es un hecho lamentable por varias razones:

- El bosque es un “**consumidor**” de **CO₂** y un **suministrador** de **oxígeno**.
- Es un ecosistema muy desarrollado donde habitan **multitud de seres vivos**.
- Su presencia **asegura lluvias** por todo el vapor de agua que emite a la atmósfera.
- Retiene agua de la que discurre por la superficie, que se infiltra. Es un **regulador de cualquier cuenca hidrológica**, (zona que comprende todas las aguas que van a parar a un río).
- Además es bonito, es un regalo para los sentidos y para mucha gente es mágico.

✓ Actividades

1-Marca la correcta/s con X

Las maderas manufacturadas se emplean porque?...:



Son más baratas que la madera maciza de los árboles.



Se pueden construir del tamaño que deseemos.



Se comportan muy bien frente a la humedad, al contrario que las maderas de los árboles.

El contrachapado:



- ☐ Es mejor que la madera porque no experimenta deformaciones.
- ☐ Se construye distintas chapas se pegan con la fibra en direcciones alternas para darle resistencia.
- ☐ Las distintas chapas se pegan con la fibra en direcciones alternas para darle dureza.

Los aglomerados:

- ☐ Son ideales para elementos que vayan a estar a la intemperie.
- ☐ Son ideales para elementos que vayan a soportar esfuerzos de tracción.
- ☐ Son ideales para elementos con buenos acabados y precios bajos.

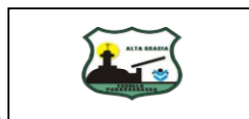
Los tableros de fibra:

- ☐ Están fabricados con virutas aglutinadas con resinas.
- ☐ Están fabricados con fibras de madera aglutinadas con resinas.
- ☐ Están fabricados con chapas de madera aglutinadas con resinas.

3- Buscamos en el crucigrama y explicamos su uso...

HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA

B	J	V	I	D	K	F	O	J	T	X	U	K	N	P	U	Y	Q	BANCO
G	T	R	J	X	Q	G	A	S	N	G	L	O	P	Z	R	O	X	CEPILLO
Ñ	F	V	E	S	C	U	A	D	R	A	M	J	I	F	O	V	E	DESTORNILLADOR
I	M	O	B	S	I	E	R	R	A	R	M	P	G	R	D	S	A	ESCOFINA
Q	Ñ	T	C	K	B	Ñ	T	Q	O	A	A	Q	D	I	A	F	M	ESCUADRA
X	S	Y	V	N	N	W	T	F	N	L	I	A	J	O	L	M	M	FORMON
W	H	L	I	M	A	R	G	I	K	U	L	B	K	H	L	A	T	GARLOPA
E	T	B	U	A	O	B	F	I	O	A	Ñ	W	L	C	I	Z	E	GRAMIL
S	Ñ	P	C	Ñ	C	O	U	R	T	A	E	B	D	H	N	O	P	LAPIZ
B	I	K	V	E	C	E	O	H	C	U	R	R	E	S	R	W	O	MARTILLO
N	B	Y	M	S	P	D	H	O	C	V	M	I	Q	K	O	X	Z	MAZO
H	Y	B	E	O	P	I	A	I	I	H	Z	P	Y	L	T	N	V	PRENSA
U	W	Y	C	C	U	M	L	P	H	R	N	L	L	Z	S	H	R	PUNZON
G	C	R	P	W	N	Z	I	L	W	N	D	I	I	E	E	D	L	SERRUCHO
X	D	U	Q	G	Z	R	G	Ñ	O	Q	T	O	M	R	D	H	G	SIERRA
W	B	W	J	Q	O	P	X	R	P	R	E	N	S	A	O	A	K	TALADRO
G	I	Z	V	B	N	L	L	Y	A	X	Z	G	F	Y	K	Y	P	
U	A	P	O	L	R	A	G	M	T	F	W	H	J	S	B	B	V	



Escribe el uso de cada herramienta

BANCO	
CEPILLO	
DESTORNILLADOR	
ESCOFINA	
ESCUADRA	
FORMON	
GARLOPA	
GRAMIL	

TALLER-LABORATORIO:

Juárez José, Brignione Dante, COLAUTTI Leonardo.

Repisa de madera

Antes de comenzar a trabajar sobre el material elegido (listón de 45 x 20 x 3000 mm y un machimbre de 10 x 100 x 3000 mm) debemos colocarnos obligatoriamente los EPP. En primer lugar, utilizaremos gafas para prevenir que el aserrín pueda ingresar en los ojos, seguidamente colocaremos guantes para evitar cortes o daños con las astillas, acompañado de una vestimenta acorde para los trabajos prácticos del taller.

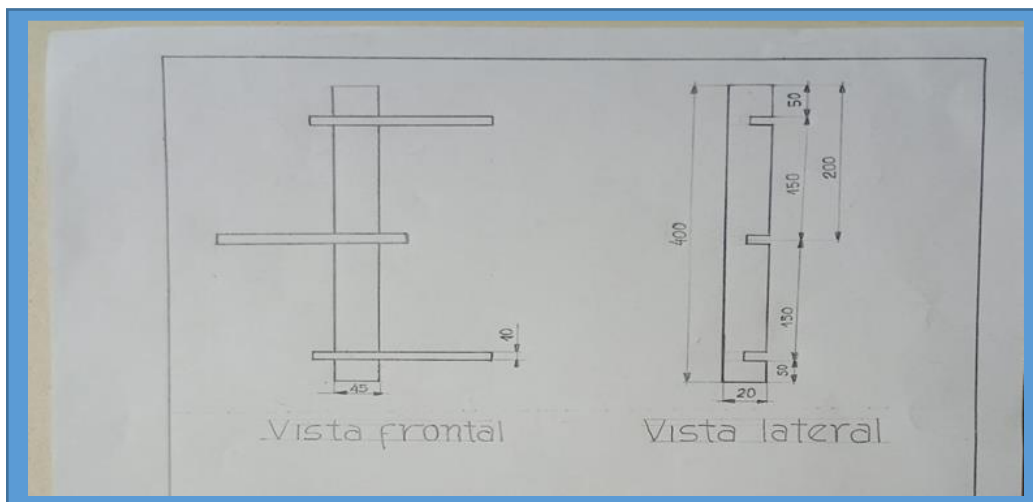
Luego procedemos a medir con una regla metálica 400 mm, marcamos una pequeña línea y con la ayuda de una escuadra realizaremos la marca final con la punta de trazar, por la cual realizaremos el corte con un serrucho de costilla. Luego medimos 50 mm de cada extremo y la mitad a 200 mm, de cada una de estas líneas y a 10 mm trazamos otra línea en paralelo, a continuación, cortamos con el serrucho



estas líneas hasta una profundidad de 10 mm. Con la ayuda de un formón y el martillo retiramos el material excedente, logrando tres zanjas de 10 mm de ancho y profundidad.

A continuación, tomamos el machimbre, medimos 200 mm y con la escuadra trazamos una línea para guiarnos en él con el serrucho, esto lo realizamos dos veces más para obtener tres maderas iguales, con la lima se mejoran las imperfecciones. Luego marcamos desde el borde 40 mm y desde este 44 mm y 10 de profundidad, quedando un rectángulo de 44 x 10 mm, que procederemos a cortar y sacar, una vez retirado mejoramos las imperfecciones con la lima y esto se realiza en las tres maderas.

Por último, procedemos a encastrar las maderas en el listón de manera suave pero firme y si esto no sucede, se procederá a hacer los ajustes respectivos con la lima hasta lograr un encastre suave y firme.



DIBUJO TÉCNICO:

VIVAS Gabriela, ANTONIACOMI Horacio.

“Sistema de representación Diédrico ortogonal o Monge”.

Objetivos:

- Comprender y emplear los Sistemas de Representación para resolver problemas geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.
- Relacionar el espacio con el plano, comprendiendo la necesidad de interpretar el volumen en el plano, mediante los sistemas de representación.



Contenidos:

- Representación de vistas en perspectivas.
- Resolución de ejercicios de uso común en dibujo técnico.

Criterios de evaluación:

- Resolución de problemas.
- Participación de los procesos y realización de los trabajos prácticos.
- Cumplimiento en la entrega de las actividades. Actividad Nº 1: Hacer una maqueta.

Lista de materiales necesarios

- Cajitas de cartón (2) pequeñas (puede ser de remedios de envases, o podemos hacerlas)
- Pegamento o cinta adhesiva.
- Tijera o trincheta
- Palillos o palitos de brochette de helados; etc.

1- Una vez que tengamos los materiales necesarios tenemos que pegar las dos cajitas (con plasticola o con cinta adhesiva) como más nos guste (esto es libre).

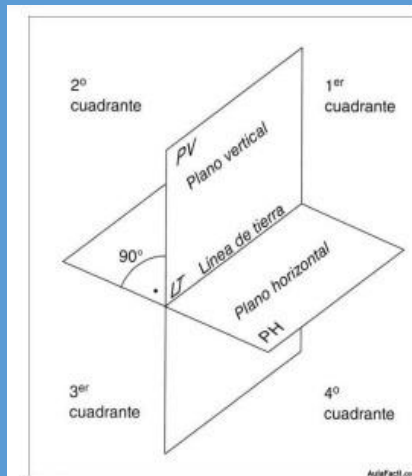
Ejemplo:



3- Ahora vamos a REPRESENTAR ESTA MAQUETA en un dibujo. Que necesitamos para poder representarla. a) UN PLANO ¿Qué es? Repasamos... En geometría, un plano es el ente ideal que solo posee dos dimensiones, y contiene infinitos puntos y rectas; es uno de los entes geométricos fundamentales junto con el punto y la recta. Ahora bien, nuestra maqueta tiene

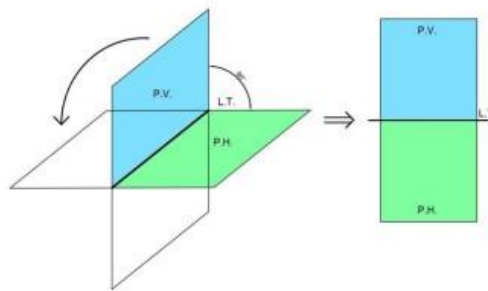


tres dimensiones, es una pieza volumétrica. ¿Cómo hacemos para poder dibujarla en un plano? Necesitamos poder representar las tres dimensiones en dos dimensiones (que tiene un plano). Para poder hacerlo utilizamos lo que se llama sistema de REPRESENTACION DIEDRICO O MONGE que es: un sistema de representación que emplea una proyección ortogonal sobre dos planos perpendiculares entre sí, siendo uno de ellos vertical y el otro horizontal. Si abatimos estos dos planos uno sobre otro haremos coincidir el último con nuestro dibujo.



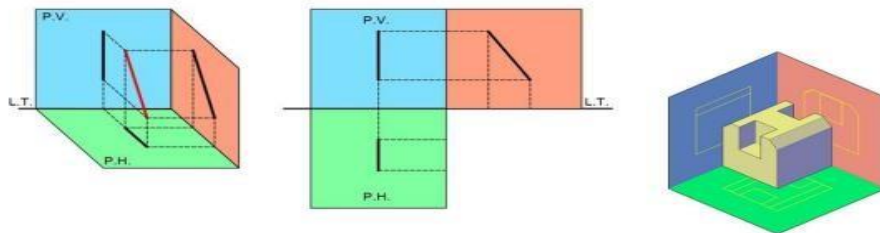
Nos queda algo así.

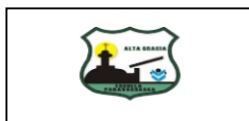
Ahora tenemos que rebatir los planos para poder representar nuestra maqueta.



Solo nos falta una vista por si lo que intentamos representar no se ve en ninguna de estas dos.

Quedaría entonces así:





4- Vamos a dibujar el plano de la maqueta. Necesitamos una o dos hojas A4. (Yo dibuje tres cuadrados de 10 x10). Y le puse un cartón por detrás para que quede más rígida. La elección del tamaño del cuadrado va a depender de cuán grande sea la maqueta. Recordá que tiene que entrar en esos 3 cuadrados que van a representar los tres planos de proyección. Ponele el nombre según corresponda. Me quedo así: 3 PLANTA (vista superior) 1 ALZADO (vista frontal) 2 PERFIL (vista lateral izquierda)



5- Ahora ponemos la maqueta dentro del cuadrado y proyectamos los puntos según cada vista. Unimos esos puntos formando la figura (utiliza para unir la regla).



Recuerda: lo que no se ve (se marca con líneas entrecortadas).

6- Unimos por último los puntos formando las vistas según corresponda. Observa que las vistas perfil y alzado comienzan a dibujarse desde la proyección de los puntos.



Finalmente has representado las tres vistas principales de tu maqueta.

